VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 1, strony 26–31
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Rekomendacje Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące diagnostyki i leczenia endometriozy u dziewcząt

Recommendations of the Section of Pediatric and Adolescent Gynecology of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians regarding the diagnosis and treatment of endometriosis in adolescents

Agnieszka Drosdzol-Cop[1], Kacper Niziński[1], Aleksandra Matonóg[1], Dominika Orszulak[1], Maja Zięba-Domalik[1], Katarzyna Wilk[1], Krzysztof Wilk[2], Piotr Sieroszewski[3], Rafał Stojko[1]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Bonifraterskie Centrum Medyczne, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
[3]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przedstawiają aktualny sposób postępowania, który w uzasadnionych przypadkach i po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej może być dostosowywany i zmieniany, co w przyszłości może stanowić podstawę do modyfikacji i aktualizacji zaleceń.

WSTĘP

Endometrioza to przewlekła choroba zapalna, która charakteryzuje się występowaniem tkanki podobnej do błony śluzowej trzonu macicy w innej lokalizacji niż jama macicy. Jest to schorzenie diagnozowane głównie u kobiet w wieku reprodukcyjnym, jednak u 66% pacjentek pierwsze objawy kliniczne pojawiają się już przed 20. rokiem życia. Szacuje się, że endometrioza występuje u około 15–20% dziewcząt i młodych kobiet. Ze względu na postępujący charakter tej choroby istotne są wczesna diagnostyka oraz skuteczna terapia, które pozwalają na ograniczenie progresji schorzenia i redukcję odległych powikłań [1–5].

OBRAZ KLINICZNY

Obraz kliniczny endometriozy u nastolatek jest zazwyczaj nietypowy i istotnie różni się od tego występującego u kobiet dorosłych. Jednym z najczęstszych objawów klinicznych endometriozy u dziewcząt jest przewlekły ból miednicy mniejszej. Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Kolegium Ginekologów i Położników (ACOG, *American College of Obstetricians and Gynecologists*) jest on definiowany jako przewlekłe niecykliczne dolegliwości bólowe w okolicy podbrzusza niezwiązane z cyklem menstruacyjnym i trwające co najmniej 3 miesiące lub dolegliwości cykliczne utrzymujące się przez minimum 6 miesięcy. Co bardzo istotne, nasilenie bólu miednicy mniejszej u dziewcząt z endometriozą zazwyczaj nie koreluje ze stopniem zaawansowania klinicznego choroby [1–7].

Do najczęstszych objawów endometriozy u dziewcząt i młodych kobiet należą:

- nabyta lub postępująca dysmenorrhea (64–94%);
- cykliczne i acykliczne dolegliwości bólowe miednicy mniejszej (36–91%);
- dyspareunia (u dziewcząt aktywnych seksualnie 14–25%);
- objawy ze strony układu moczowego (12%);

Adres do korespondencji: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-mail: cor111@poczta.onet.pl

— objawy żołądkowo-jelitowe (2–46%);
— bóle i zawroty głowy;
— przewlekłe zmęczenie;
— apatia;
— zaburzenia psychiczne [1–7].

CZYNNIKI RYZYKA

Do istotnych czynników ryzyka występowania endometriozy u dziewcząt zaliczamy obecność wad narządów płciowych wynikających z wrodzonych anomalii rozwojowych przewodów okołośródnerczowych Müllera lub innych wad prowadzących do niedrożności narządu rodnego i zaburzenia odpływania krwi miesiączkowej. Endometrioza współistniejąca z takimi anomaliami rozwojowymi charakteryzuje się wcześniejszym początkiem choroby i bardziej nasilonym stadium zaawansowania klinicznego (stadium III lub IV w chwili rozpoznania) [4, 5, 8].

Do powyższych wad rozwojowych zalicza się między innymi:
— macicę całkowicie przegrodzoną z podwójną szyjką macicy;
— pochwę całkowicie przegrodzoną;
— zarośnięcie macicy, szyjki macicy i pochwy;
— zarośnięcie błony dziewiczej.

Dodatkowo do czynników ryzyka endometriozy zaliczamy: niską masę urodzeniową pacjentki (LBW, *low birth weight*), to jest poniżej 2500 g, stan przedrzucawkowy u matki, poród przedwczesny, ekspozycję na soję oraz rodzinne występowanie endometriozy i mięśniaków [5, 9].

Czynnikami prewencyjnymi wystąpienia endometriozy są natomiast między innymi: niskie spożycie tłuszczów nasyconych, wysokie stężenie witaminy D w surowicy krwi, prawidłowa aktywność fizyczna (u nastolatek) [7, 8, 10].

Schorzenia współistniejące u pacjentek z endometriozą wymieniono w tabeli 1.

Tabela 1. Schorzenia autoimmunologiczne współistniejące z endometriozą

U pacjentek z potwierdzoną endometriozą istotnie częściej występują schorzenia o charakterze autoimmunologicznym [2–4, 6, 14]
Toczeń układowy
Reumatoidalne zapalenie stawów
Zespół Sjögrena
Niedoczynność tarczycy
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
Fibromialgia
Stwardnienie rozsiane
Łysienie uogólnione
Zespół przewlekłego zmęczenia

DIAGNOSTYKA

W procesie diagnostycznym endometriozy u nastolatek i młodych kobiet niezwykle istotny jest prawidłowo przeprowadzony wywiad, w którym uwzględnione powinny zostać pytania dotyczące: wieku menarche, długości cyklu menstruacyjnego, ewentualnych wad rozwojowych narządów płciowych oraz chorób występujących u najbliższych członków rodziny. Szczególną uwagę należy zwrócić na młodociane, u których cykliczne dolegliwości bólowe są przyczyną wielokrotnych absencji w szkole, oraz pacjentki stosujących doustne środki antykoncepcyjne z powodu bolesnych miesiączek. Rozpoznanie należy rozważyć również u każdej małoletniej pacjentki z przewlekłym lub acyklicznym bólem miednicy mniejszej, zwłaszcza jeśli współistnieje on z bolesnym miesiączkowaniem, objawami dyzurycznymi lub dyspareunią [2].

Kolejno wymagane jest przeprowadzenie badania ginekologicznego, w którego trakcie należy dokonać oceny prawidłowości budowy narządów płciowych oraz dojrzałości płciowej w skali Tannera. Badający powinien zwrócić szczególną uwagę na występowanie miejscowej lub uogólnionej tkliwości uciskowej, gdyż u dziewcząt z endometriozą zazwyczaj jedynym objawem jest łagodna lub umiarkowana tkliwość palpacyjna w obrębie miednicy mniejszej [1–6].

Do zalecanych badań obrazowych (aczkolwiek o niskim współczynniku czułości) w diagnostyce endometriozy u dziewcząt zaliczamy: badanie ultrasonograficzne (USG) przezpochwowe, przezbrzuszne oraz transrektalne, a także rezonans magnetyczny (MRI). Badanie USG miednicy mniejszej z uwagi na powszechną dostępność, dobrą jakość uzyskiwanych obrazów oraz brak inwazyjności stanowi metodę pierwszego wyboru. U dziewcząt nieaktywnych seksualnie badanie wykonujemy głowicą transrektalną lub przezbrzuszną przy wypełnionym pęcherzu moczowym. Natomiast u pacjentek aktywnych seksualnie badanie ultrasonograficzne można wykonać za pomocą głowicy dopochwowej. Podczas badania należy dokonać oceny narządów miednicy mniejszej, ze szczególnym uwzględnieniem: cech rozwojowych narządu rodnego (ocena pęcherzyków jajnikowych, ocena grubości endometrium, ocena stosunku długości szyjki macicy do trzonu macicy), jednorodności endometrium (możliwość występowania zmian o charakterze adenomiozy) oraz oceny światła pochwy (wykluczenie *hematocolpos*). Należy dokonać

również dokładnej oceny przydatków, gdyż w ich obrębie mogą występować zmiany, takie jak torbiele jajników czy wodniaki jajowodów. W wypadku wątpliwości badanie ultrasonograficzne można powtórzyć po wystąpieniu menstruacji lub po kilkunastu dniach celem ponownej oceny obrazu [1–3, 5, 7].

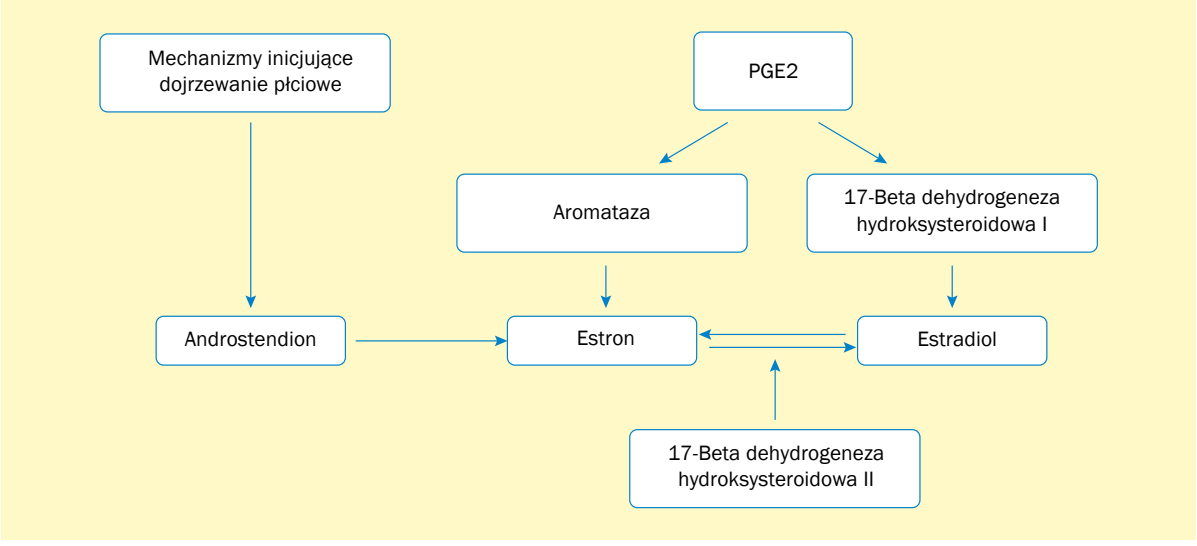
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej stanowi przydatne narzędzie, które może usprawnić diagnostykę endometriozy. Badanie to powinno być wykonane przez wykwalifikowanego radiologa z doświadczeniem w ocenie narządu rodnego pod kątem występowania wad wrodzonych oraz zmian o charakterze endometriozy [1–3, 5].

Co niezwykle istotne, endometrioza można zostać zdiagnozowana również u dziewcząt przed menarche, u których rozpoczął się proces dojrzewania płciowego, a gruczoły piersiowe osiągnęły początkową fazę rozwoju. Uważa się, że po osiągnięciu *thelarche* (stadium II/III w skali Tannera) w diagnostyce bólu miednicy mniejszej należy rozważyć endometriozę. W okresie dojrzewania płciowego zwiększa się stężenie androstendionu w surowicy krwi. Hormon ten jest przekształcany w nieaktywnych jeszcze ogniskach endometrialnych w otrzewnej w estron i kolejno w estradiol (dzięki aktywności aromatazy i 17β-dehydrogenazy hydroksysteroidowej I). Stężenie miejscowe wolnego estradiolu jest wysokie ze względu na fakt, iż w ogniskach endometrialnych (odwrotnie niż w endometrium) słabą aktywność wykazuje enzym 17β-dehydrogenaza hydroksysteroidowa II, przekształcający zwrotnie estradiol do estronu. Wysokie stężenie estradiolu aktywuje cyklooksygenazę 2 (COX-2), która nasila produkcję prostaglandyn (PGE2) i następnie aktywność aromatazy (mechanizm zamkniętego koła) (ryc. 1). Powyższy fakt — występowania endometriozy u dziewcząt przed menarche — może potwierdzać teorię dotyczącą pozostałości embrionalnych przewodów Müllera lub teorię metaplazji komórek nabłonka pierwotnej jamy ciała w etiologii endometriozy [3–7, 9].

W diagnostyce różnicowej endometriozy należy wziąć pod uwagę i wykluczyć szereg patologii, takich jak:

- **schorzenia ginekologiczne** (torbiele czynnościowe jajników, zmiany w jajowodach, zrosty pozapalne, zrosty pooperacyjne, infekcje przenoszone drogą płciową, zapalenie narządów miednicy mniejszej, wrodzone anomalie rozwojowe);
- **schorzenia żołądkowo-jelitowe** (zaparcia, zespół jelita drażliwego, przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit, choroby pasożytnicze, zaburzenia wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki, wątroby, niedrożność jelit);
- **choroby układu moczowego** (zakażenia układu moczowego, kamica układu moczowego, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego, zmiany w cewce moczowej);
- **choroby układu kostno-stawowego** (wady postawy, wrodzone zaburzenia rozwojowe układu kostnego, zapalenia kości i chrząstek, urazy kostne i stawowe, uszkodzenia rdzenia kręgowego, guzy kości);
- zaburzenia psychologiczne i psychiatryczne (zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, stany lękowe, *anorexia nervosa*, przeżycia związane z wykorzystywaniem seksualnym, agresją i przemocą w rodzinie) [1–3].

Proces diagnostyczny przewlekłego bólu miednicy mniejszej opiera się na wytycznych ACOG (2018) i *European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE) (2022), według których po dokonaniu oceny

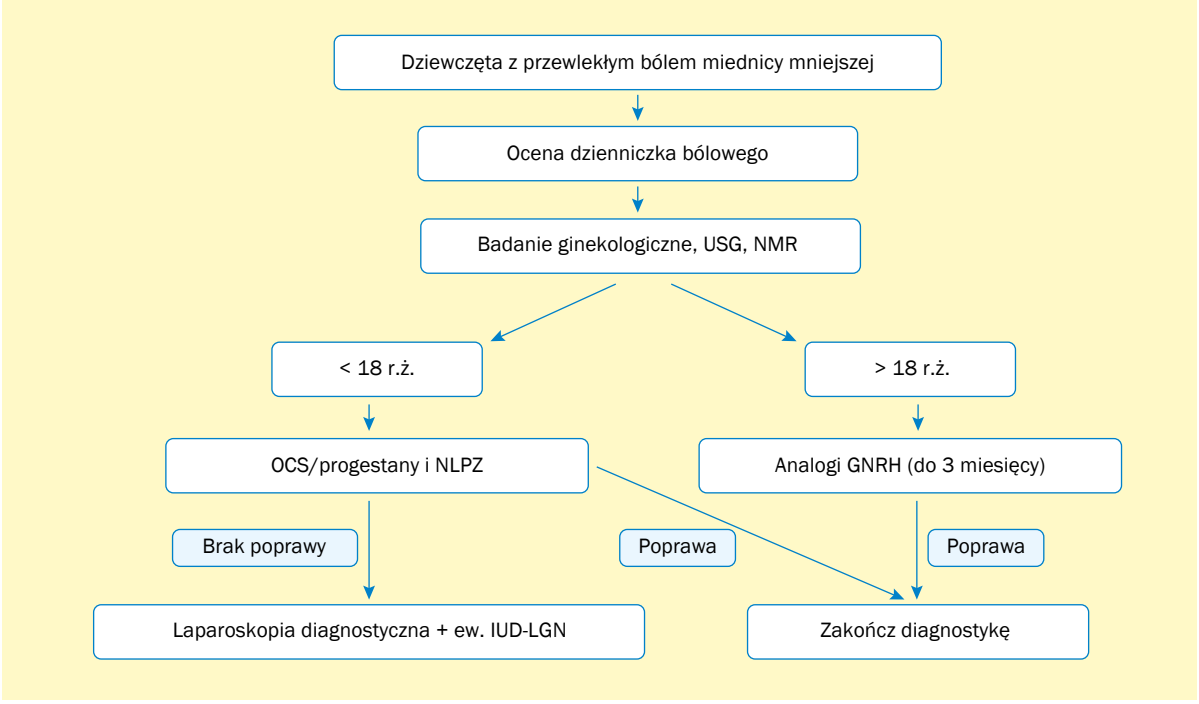


Rycina 1. Endometrioza u dziewcząt przed menarche

dzienniczka bólowego, wykonaniu badania ginekologicznego oraz dodatkowych badań obrazowych u dziewcząt przed 18. rokiem życia rekomenduje się zastosowanie dwuskładnikowej terapii antykoncepcyjnej w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) przez okres 3 miesięcy. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych pomimo zastosowanego leczenia zaleca się wykonanie laparoskopii diagnostycznej i ewentualne rozważenie założenia pacjentce wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej lewonorgestrel (jako metodę alternatywną). U dziewcząt, które ukończyły 18 lat, ACOG zezwala ewentualnie na włączenie terapii empirycznej — analogu GnRH na okres do 3 miesięcy. Ustąpienie zgłaszanych dolegliwości bólowych pozwala na jednoznaczne rozpoznanie endometriozy i jest wskazaniem do wykonania laparoskopii (ryc. 2) [1, 2].

Laparoskopia jest ostatecznym zalecanym etapem diagnostycznym przewlekłych dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u dziewcząt. Można ją rozważyć u nastolatek, u których występuje podejrzenie endometriozy, a wykonane badania obrazowe nie wystarczyły do jej potwierdzenia, oraz wtedy, gdy terapia doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi nie zakończyła się powodzeniem. Laparoskopia pozwala na rozpoznanie patologii miednicy mniejszej, a wraz z badaniem histopatologicznym na jednoznaczne potwierdzenie występowania endometriozy. Zmiany endometrialne u dziewcząt w obrazie laparoskopowym mają charakter atypowy, odmienny od zmian spotykanych u dorosłych pacjentek. Najczęściej zauważa się implanty o typie czerwonym (około 84%), jasnym i przezroczystym (około 76%) oraz białym (perłowe, ziarniste, punktowe zmiany — około 44%). U nawet 20% dziewcząt dotkniętych endometriozą występują patologie rozwojowe narządu rodnego. Bardzo rzadko u pacjentek nastoletnich stwierdzane są torbiele endometrialne. Do rozpoznania endometriozy wystarczą wizualizacja ognisk endometrialnych podczas laparoskopii lub dodatni wynik badania histopatologicznego bioptatów (ale nie jest to konieczne do rozpoznania endometriozy). Jednakże, co podkreśla ESHRE, ujemny wynik badania histopatologicznego nie jest jednoznaczny z wykluczeniem schorzenia. W przypadku stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa obecności endometriozy u dziewcząt z przewlekłym zespołem bólowym miednicy mniejszej i trudności diagnostycznych w trakcie laparoskopii (prawidłowy obraz makroskopowy) zaleca się pobranie kilku bioptatów z miejsc typowych dla lokalizacji zmian endometrialnych (otrzewna zatoki Douglasa, więzadła maciczno-krzyżowe, doły jajnikowe) i wykonanie badania histopatologicznego [1–7, 11, 12].

Oceny stadium zaawansowania klinicznego zmian dokonuje się zgodnie z klasyfikacją *American Society for Reproductive Medicine*, od stadium I do IV, oraz według klasyfikacji ENZIAN. Najczęściej u pacjentek występują I i II stadium zaawansowania (około 40–60%) [1–4, 11, 13–19].



Rycina 2. Diagnostyka endometriozy u nastolatek
IUD-LGN — wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca lewonorgestrel; NLZP — niesteroidowe leki przeciwzapalne; NMR — rezonans magnetyczny; OCS — doustna antykoncepcja hormonalna; USG — ultrasonografia

LECZENIE

Farmakoterapia hormonalna, leczenie przeciwbólowe oraz psychoterapia są podstawowymi metodami leczenia endometriozy u dziewcząt. W przypadku braku ich skuteczności można rozważyć alternatywne metody leczenia bólu (medycyna chińska, elektroterapia, akupunktura itp.). Agresywne leczenie chirurgiczne powinno stanowić ostateczny etap terapii, podejmowany, gdy pozostałe metody okazały się nieskuteczne.

U dziewcząt z rozpoznaną endometriozą, szczególnie głęboką i jajnikową, należy rozważyć wsparcie psychologiczne. Przewlekłe dolegliwości bólowe czy zmniejszenie płodności będące wynikiem choroby podstawowej prowadzą do wzrostu ryzyka wystąpienia zaburzeń nastroju, z zaburzeniami depresyjnymi włącznie. Tym bardziej słuszna jest decyzja o objęciu młodocianych pacjentek z rozpoznaną endometriozą specjalistyczną opieką psychologiczną [2].

Schemat leczenia endometriozy u młodocianych podsumowano w tabeli 2.

Leczenie pierwszego rzutu endometriozy w grupie nastolatek opiera się na zastosowaniu:

- dienogestu w dawce 2 mg/dobę przez okres około 9 do maksymalnie 12 miesięcy (wraz z *add-back therapy* — w sytuacji gdy pojawiają się objawy niepożądane terapii progestagenowej, takie jak: uderzenia gorąca, obniżenie nastroju czy objawy depresyjne);
- dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych, lub samych progestagenów, w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Według wytycznych ESHRE niskodawkowa dwuskładnikowa antykoncepcja (tabletki, systemy transdermalne, pierścienie dopochwowe) stosowana w schemacie ciągłym w połączeniu z NLPZ jest bezpieczną oraz skuteczną formą terapii bólu związanego z endometriozą, zwłaszcza u nastolatek poniżej 16. roku życia;
- zastosowanie samych progestagenów jest również bardzo skuteczne, należy jednak pamiętać o ich działaniu prowadzącym do zmniejszenia gęstości mineralnej kości (zwłaszcza u dziewcząt poniżej 16. roku życia) [1, 2, 15].

Zgodnie z wytycznymi ACOG/ESHRE jako terapię drugiego rzutu u dziewcząt powyżej 16. roku życia zaleca się stosowanie analogów GnRH do 6 miesięcy (zawsze z *add-back therapy*). W wyjątkowych przypadkach klinicznych można wydłużyć terapię do 12 miesięcy, pamiętając o konieczności monitorowania ubytku masy kostnej [1, 2].

W alternatywnej linii leczenia endometriozy u dziewcząt można także rozważyć zastosowanie wewnątrzmacicznych systemów antykoncepcyjnych uwalniających lewonorgestrel. Zastosowanie takiej formy terapii u nastolatek, zwłaszcza nieaktywnych seksualnie, powinno się opierać na indywidualnej analizie jej korzyści i ograniczeń [1, 2].

Danazol nie powinien być stosowany u dziewcząt, gdyż może wywoływać wiele działań niepożądanych, takich jak: zmniejszenie stężenia cholesterolu frakcji HDL, insulinooporność, przyrost masy ciała, zaburzenia

Tabela 2. Podsumowanie leczenia endometriozy u młodocianych

Rodzaj terapii	Substancja	Uwagi
Terapia I rzutu	Dienogest 2 mg/dobę	Okres stosowania około 9 do maksymalnie 12 miesięcy (wraz z *add-back therapy* w sytuacji, gdy pojawią się objawy niepożądane terapii progestagenowej, takie jak: uderzenia gorąca, obniżenie nastroju czy objawy depresyjne)
Terapia I rzutu	OCS/progestageny	OCs niskodawkowa stosowana w schemacie ciągłym. Należy pamiętać, że niektóre progestageny mogą zmniejszać gęstość mineralną kości. Ocena tkanki kostnej (zwłaszcza u dziewcząt poniżej 16. r.ż.)
Terapia II rzutu	Analogi GnRH	U dziewcząt powyżej 16. r.ż. do 6 miesięcy (zawsze z *add-back therapy*). Należy omówić z pacjentem działania niepożądane
Terapia alternatywna	IUD	Wkładka uwalniająca lewonorgestrel
Terapia uzupełniająca w leczeniu bólu/brak możliwości włączenia terapii III rzutu	NLPZ	Np. Ibuprofen, np. 800 mg wstępnie, następnie 400–800 mg co 8 h (dawkowanie powinno być uzależnione od masy ciała i wieku pacjentki). Nimesulid 2 x 100 mg/d od 14. r.ż.
Brak skuteczności terapii I, II rzutu oraz terapii leczenia bólu	Chirurgiczne usunięcie zmian endometrialnych	Zabieg powinien wykonywać doświadczony specjalista. Należy dążyć do usunięcia wszystkich widocznych zmian podczas jednej procedury zabiegowej

IUD — wkładka wewnątrzmaciczna; NLZP — niesteroidowe leki przeciwzapalne; OCS — doustna antykoncepcja hormonalna

zastosowaniem leczenia chirurgicznego. Każde postępowanie chirurgiczne powinno być uzupełnione leczeniem farmakologicznym w celu zapobiegania nawrotom choroby. W przypadku braku leczenia hormonalnego po leczeniu operacyjnym częstość nawrotów choroby jest wysoka [1–5].

Informacje o artykule i deklaracje

Konflikt interesów

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. ACOG Committee Opinion No. 760: Dysmenorrhea and Endometriosis in the Adolescent. Obstet Gynecol. 2018; 132(6): e249–e258, doi: 10.1097/AOG.0000000000002978, indexed in Pubmed: 30461694.
2. Becker C, Bokor A, Heikinheimo O, et al. ESHRE guideline: endometriosis. Human Reproduction Open. 2022; 2022(2), doi: 10.1093/hropen/hoac009.
3. Dovey S, Sanfilippo J. Endometriosis and the adolescent. Clin Obstet Gynecol. 2010; 53(2): 420–428, doi: 10.1097/GRF.0b013e3181dbdc61, indexed in Pubmed: 20436319.
4. Templeman C, Templeman C. Adolescent endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am. 2009; 36(1): 177–185, doi: 10.1016/j.ogc.2008.12.005, indexed in Pubmed: 19344855.
5. Stavroulis AI, Saridogan E, Creighton SM, et al. Laparoscopic treatment of endometriosis in teenagers. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006; 125(2): 248–250, doi: 10.1016/j.ejogrb.2005.08.024, indexed in Pubmed: 16188371.
6. Baczek G, Mietus M, Klimanek J, et al. The impact of endometriosis on the quality of women's life. Ginekol Pol. 2024 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/gpl.93995, indexed in Pubmed: 38334348.
7. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and management. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006; 19(6): 363–371, doi: 10.1016/j.jpag.2006.09.001, indexed in Pubmed: 17174824.
8. Treloar SA, Bell TA, Nagle CM, et al. Early menstrual characteristics associated with subsequent diagnosis of endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 2010; 202(6): 534.e1–534.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2009.10.857, indexed in Pubmed: 20022587.
9. Marsh EE, Laufer MR. Endometriosis in premenarcheal girls who do not have an associated obstructive anomaly. Fertil Steril. 2005; 83(3): 758–760, doi: 10.1016/j.fertnstert.2004.08.025, indexed in Pubmed: 15749511.
10. Hur JY, Shin JH, Lee JK, et al. Septate uterus with double cervices, unilaterally obstructed vaginal septum, and ipsilateral renal agenesis: a rare combination of müllerian and wolffian anomalies complicated by severe endometriosis in an adolescent. J Minim Invasive Gynecol. 2007; 14(1): 128–131, doi: 10.1016/j.jmig.2006.08.010, indexed in Pubmed: 17218245.
11. Al-Jefout M, Palmer J, Fraser IS. Simultaneous use of a levonorgestrel intrauterine system and an etonogestrel subdermal implant for debilitating adolescent endometriosis. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007; 47(3): 247–249, doi: 10.1111/j.1479-828X.2007.00727.x, indexed in Pubmed: 17550495.
12. Drosdzol-Cop A, Orszulak D. Pediatric and Adolescent Gynecology - diagnostic and therapeutic trends. Ginekol Pol. 2022; 93(12): 939–940, doi: 10.5603/GP.a2022.0155, indexed in Pubmed: 36602195.
13. Alviggi C, Carrieri PB, Pivonello R, et al. Association of pelvic endometriosis with alopecia universalis, autoimmune thyroiditis and multiple sclerosis. J Endocrinol Invest. 2006; 29(2): 182–189, doi: 10.1007/BF03344095, indexed in Pubmed: 16610248.
14. Toczek J, Jastrzębska-Stojko Ż, Stojko R, et al. Endometriosis: New Perspective for the Diagnosis of Certain Cytokines in Women and Adolescent Girls, as Well as the Progression of Disease Outgrowth: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(9), doi: 10.3390/ijerph18094726, indexed in Pubmed: 33946650.
15. Ebert AD, Dong L, Merz M, et al. Dienogest 2 mg Daily in the Treatment of Adolescents with Clinically Suspected Endometriosis: The VISanne Study to Assess Safety in ADOlescents. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2017; 30(5): 560–567, doi: 10.1016/j.jpag.2017.01.014, indexed in Pubmed: 28189702.
16. Doyle JO, Missmer SA, Laufer MR. The effect of combined surgical-medical intervention on the progression of endometriosis in an adolescent and young adult population. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2009; 22(4): 257–263, doi: 10.1016/j.jpag.2008.11.003, indexed in Pubmed: 19646673.
17. Stavroulis AI, Saridogan E, Creighton SM, et al. Laparoscopic treatment of endometriosis in teenagers. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006; 125(2): 248–250, doi: 10.1016/j.ejogrb.2005.08.024, indexed in Pubmed: 16188371.
18. Keckstein J, Saridogan E, Ulrich UA, et al. The #Enzian classification: A comprehensive non-invasive and surgical description system for endometriosis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100(7): 1165–1175, doi: 10.1111/aogs.14099, indexed in Pubmed: 33483970.
19. Boujenah J, Hugues JN, Sifer C, et al. [Endometriosis Fertility Index, or classification of the American Society of Reproductive Medicine for postoperative endometriosis patients with infertility: Which is more relevant?]. Gynecol Obstet Fertil. 2015; 43(12): 806–809, doi: 10.1016/j.gyobfe.2015.10.006, indexed in Pubmed: 26597487.